

## ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ С ПОДВИЖНЫМИ ПРИВОДАМИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

**Биктимиров Д.Р.**, соискатель кафедры теории механизмов и машин  
и основ конструирования  
*Сибирский государственный индустриальный университет,  
г. Новокузнецк*

**Ключевые слова:** механизм, проектирование, подвижный привод.

В статье излагается проблема проектирования механизмов, содержащих подвижный привод. Выполняется постановка задач исследования и создания таких механизмов.

В 1742г. Ломоносов М.В. в книге «Первые основания металлургии или рудных дел» дал сведения о строительстве плотин и водяных колес. Фроловым К.Д. разработана установка для откачки воды из шахт, и в конце XVIII в. стали применять водопроводные сети для передачи энергии на расстояние. Энергия жидкости использовалась для разведения мостов [1].

Оригинальное конструкционное решение – установить гидроцилиндр возвратно-поступательного движения через шарнир в механизм, было впервые реализовано при сооружении разводных мостов Санкт-Петербурга (рисунок 1,б). Где мощный гидропривод поднимает 300-тонную конструкцию моста и удерживает ее продолжительное время. Приводя в движение конструкцию моста, гидроцилиндр одновременно поворачивается и меняет направление линии действия силы. В разных положениях гидроцилиндр оказывает различное воздействие на конструкцию моста [2].

По классификации ТММ такой механизм называется кулисным. В литературе можно встретить их описание как механизмы с внутренними входами [13], с качающимися гидроцилиндрами [8], гидравлические механизмы, механизмы с самонаправляющимися гидропневмо-цилиндрами, с самоустанавливающимися гидродомкратами [3]. Все эти механизмы объединяет то, что гидроцилиндр, установленный в них через шарнир, является подвижным приводом.

При изменении линии действия цилиндра увеличивается или уменьшается эффективное плечо силы и, следовательно, изменяется усилие на цилиндре, что в свою очередь, приводит к колебаниям рабочего давления в процессе работы гидравлической системы. Данные эксплуатации показывают, что подавляющее число разрушений шлангов и трубопроводов системы имеет усталостный характер вследствие динамического характера нагрузок, обусловливаемых одновременным воздействием на трубопроводы механических вибраций, пульсации давления жидкости, возбуждаемой вследствие неравномерности подачи жидкости насосами и гидравлических ударов, возникающих в моменты пуска и торможения [4].

При удалении линии действия цилиндра от оси поворота звена увеличивается требуемая длина хода цилиндра и, следовательно, возрастает величина и усилие продольного изгиба, который преимущественно недопустим для цилиндров в разложенном положении и приводит к нарушению герметичности уплотнений, изгибу, заеданию и поломке штока, трещинам по образующей цилиндра.

С увеличением хода штока цилиндра возникает необходимость увеличения длины самого цилиндра, что приводит к увеличению требуемого расхода рабочей жидкости в гидросистеме и снижает её КПД [2].

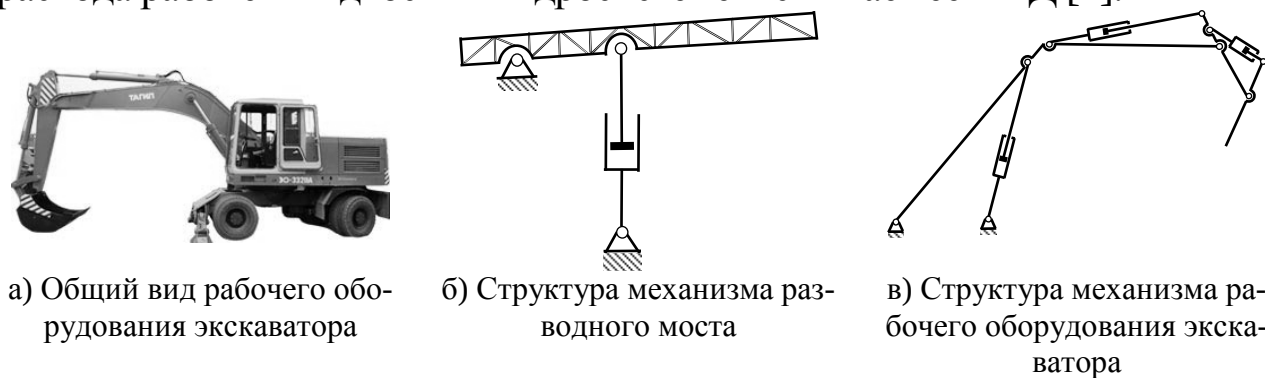


Рисунок 1 – Механизмы с подвижным приводом.

Продольные изгибающие усилия на гидроцилиндр могут увеличиваться при сложности механизма в результате несимметричности распределения нагрузки [5].

Каждый подвижный привод привносит в механизм две составляющие – это движущая сила и изменяемый замкнутый контур, обладающий высокой жесткостью и, вместе с тем, подвижностью. Движение задается относительно подвижного звена [6] и, поэтому, закон движения изменяется вследствие подвижности привода и перемещения сопряженного звена.

В большинстве структур механизмов с подвижными приводами происходит динамическое взаимовлияние друг на друга отдельных перемещений исполнительного звена или звеньев с перемещаемыми грузами, которое может проявляться в ударных нагрузках, в кориолисовых силах инерции, в центробежных силах инерции, в реактивных моментах сложного вращения. С ростом рабочих скоростей динамические взаимовлияния увеличивают износ узлов и оборудования, что приводит к появлению зазоров и отклонению движения от заданной траектории, уменьшению срока службы всего механизма.

Применение подвижных приводов позволяет создавать специфические многофункциональные и универсальные механизмы. Например, рабочее оборудование экскаватора (рисунки 1,а,в), представляет собой механизм с тремя подвижными приводами поворота ковша, рукояти и стрелы. При работе экскаватора может быть получена любая траектория движения режущей кромки рабочего органа в забое, что позволяет эффективно наполнять ковш, производить послойную разработку забоя и селективную выемку полезного ископаемого при сложных условиях залегания, осуществлять планировку рабочей площадки [7]. Выполнять функции среза и сбора стружки грунта, поднятия, перемещения и сброса грунта. Все эти операции могут выполняться в любой точке рабочего участка. Заменив один вид сменного рабочего органа экскаватора – на другой, например, ковш на крановую подвеску, можно выполнять другие операции с иными параметрами силы и скорости [8].

По мнению профессора Дворникова Л.Т. комбинирование механизмов с подвижными приводами с другими видами механизмов позволяет расширить их функциональные возможности. Например, комбинирование кривошипно-ползунного механизма и механизма с одним подвижным приводом позволяет получить множество различных шатунных кривых, которые могут быть использованы для воспроизведения многих важных для техники форм движения, в частности, связанных с профилированием каких-либо сложных изделий [6]. Изменение шатунной кривой можно производить непосредственно во время выполнения технологической операции.

В качестве подвижных приводов в технике применяют гидро-, пневмоприводы. Все они имеют свои удельные показатели, преимущества и недостатки, которые учитываются при проектировании.

Пневмопривод отличается высоким быстродействием. Вследствие высокой сжимаемости используемого в пневмоприводе рабочего тела – воздуха, движение поршня в пневмоцилиндре происходит последовательно от одного жесткого упора до другого. Давление в пневмосистеме обычно не выше  $1\text{МПа}$ . Это ограничивает возможности получения значительных рабочих усилий при приемлемых габаритных размерах пневмоцилиндра и не позволяет применять его в механизмах для воспроизведения сложных траекторий в пространстве и отработки большого множества позиций с высокой точностью.

Слабая сжимаемость рабочей жидкости в принципе обеспечивает хорошую управляемость гидропривода. В нем просто регулируются скорости и усилия, причем независимо друг от друга; считается вполне достижимой жесткость на уровне  $1000\text{Н/мм}$  и выше. Гидропривод отличается наивысшими удельными массогабаритными показателями благодаря тому, что давление в гидросистеме обычно составляет не более  $6\text{--}10\text{МПа}$  [9]. В настоящее время на рынок предлагаются гидроцилиндры с параметрами рабочего давления  $7\text{--}100\text{МПа}$ , скоростью хода штока  $0,5\text{--}3\text{м/с}$ . Гидроцилиндр – исключительный по своей красоте механизм («козырной туз» объемного гидропривода). Конструкция гидроцилиндра отличается предельной простотой и компактностью, облегчающей возможность его встройки в самые разнообразные машины и оборудование [10].

В инженерной практике используются различные методы кинематического анализа механизмов с подвижными приводами.

Самые распространенные из них:

- графические методы – метод кинематических диаграмм, метод планов, метод мгновенных центров скоростей, метод ложных положений и др.;
- аналитические методы, использующие аналитические передаточные функции и их производные, с использованием комплексных чисел, координатные методы, матричные методы и др.;
- компьютерный анализ с помощью программ, предназначенных для исследования динамики многомассовых систем и кинематики рычажных механизмов [11].

У конструкторов возникает большое количество расчетных вариантов и подвариантов механизмов, и для каждого из них требуется выполнить кинематический и силовой расчеты, т.к. только в сравнении можно принять правильное решение. Поэтому выполнять прак-

тическое проектирование таких механизмов очень трудоемко. Значительные усилия проектировщиков направляются на то, чтобы определить оптимальную геометрию установки гидроцилиндров. К расчетам параметров механических элементов добавляются расчеты по определению гидравлических параметров [2] и требуется рационально выбрать структуру и определить наиболее оптимальные параметры механизма с учетом особенностей подвижных приводов и для максимального использования их возможностей.

К задачам проектирования можно отнести:

- совершенствование схемы механизма с подвижными приводами, главным образом, для расширения функциональности и технологических возможностей машины, скорости, точности позиционирования, что особенно важно для сравнительно небольших машин, используемых для сокращения объема ручного труда;
- увеличение КПД механизма за счет подвижности привода и оптимального направления линии действия цилиндра для создания необходимого усилия на звено в определенный момент времени и в определенном положении;
- уменьшение непроизводительных затрат энергии в результате подвижности привода и точности направления линии действия цилиндра в течение рабочего цикла;
- уменьшение размеров и массы механизма за счет улучшенной компоновки механизма и подвижных приводов;
- воспроизведение сложных и разнообразных траекторий движения исполнительного звена при контурном (одновременном) управлении двумя и более подвижными приводами с учетом плавности хода штока, упругости жидкости, динамического взаимовлияния;
- синтез механизма с минимальным числом точек функционирования, количеством соединений и зацеплений для уменьшения зазоров и упрощения системы управления и автоматизации, улучшения условий труда и безопасности [12];
- выбор структуры механизма с подвижными приводами с учетом динамических явлений и их, наиболее благоприятных для повышения работоспособности механизма комбинаций. Уменьшение силы трения за счет сил инерции механизма [6].

В настоящее время механизмы с подвижными приводами широко применяются: в строительной-дорожной технике – это рабочее оборудование экскаваторов (рисунки 1,а), бульдозеров, грейдеров; в гор-

но-добывающей технике – это механические крепы, штрековые комбайны и т.д.; в металлургических машинах – это механизм опрокидывания разливочного ковша; в промышленных роботах и автоматах – это различные манипуляторы для захвата и перемещения деталей и т. д. [3, 13].

Разработка и уточнение кинематических, кинетостатических, динамических силовых методов анализа и проектирования механизмов с подвижными приводами с заданными параметрами и с использованием законов гидродинамики, аэродинамики достаточно актуальная задача. Исходя из концепции профессора Дворникова Л.Т. – механизмы с подвижными приводами, наряду с совершенствованием конструкций, такие механизмы требуют более глубокого изучения динамических явлений, точных аналитических методов решения и алгоритмов проектирования.

### **Литература**

1. Беркман И.Л., Раннев А.В., Рейш А.К. Одноковшовые гидравлические экскаваторы. Учеб. пособие для проф.-техн. учеб. заведений и подгот. рабочих на производстве. М., «Высш. школа», 1973. 366 с. с ил.
2. Ащеулов А.В. Простые для ТММ механизмы с внутренними входами оказываются сложными при проектировании // Теория механизмов и машин. 2003, №2. С. 76-77.
3. J. Barbe, J.P. Radot, R. Vatant (Clecim) Coulee continue: des idees pour construire et moderniser: La Revue de Metallurgie – CIT, Juillet-Aout 1990, 653-668 p.
4. Волков Д.П., Николаев С.Н. Надежность строительных машин и оборудования: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Высш. школа, 1979. – 400 с.
5. Дворников Л.Т., Исходные основания к изучению проворачиваемости и слойности плоских рычажных механизмов // Машиностроение: материалы шестнадцатой научно-практической конференции по проблемам механики и машиностроения / Под ред. Дворникова Л.Т. и Э.Я.; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: СибГИУ, 2006. – №16. – С. 3-16.
6. Дворников Л.Т., Большаков Н.С. Теория кривошипно-ползунных механизмов: Монография / «НПФ». – Новокузнецк, 2008. – 140 с.
7. Томаков П.И., Манкевич В.В. Открытая разработка угольных и рудных месторождений: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Изда-

тельство Московскоо государственного горного университета, 2000. – 611 с.

8. Оренбойм Б.Д., Розенблат А.Я., Ребеко Л.В. Гидравлические одноковшовые навесные неполноповоротные экскаваторы. – М.: Машиностроение, 1966. – 112 с.
9. Гидравлические и пневматические приводы промышленных роботов и автоматических манипуляторов / Г.В. Крейнин, И.Л. Кривц, Е.Я. Винницкий, В.И. Ивлев; Под ред. Г.В. Крейнина. – М.: Машиностроение, 1993. – 304 с. ил. – (Автоматические манипуляторы и роботехнические системы).
10. Свешников В.А. Гидрооборудование: Международный справочник. Книга 1. Насосы и гидродвигатели: Номенклатура, параметры, размеры, взаимозаменяемость. Издательский центр «Техинформ» МАИ, 2001. – 360 с. ил.
11. Митрев Р.П. Компьютерный кинематический анализ шестизвеного механизма для привода рабочих органов строительных и дорожных машин // Теория механизмов и машин. 2008, №1. С. 81-88.
12. Биктимиров Д.Р. Основные концепции проектирования и модернизации машин непрерывной разливки стали // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: Труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Под общей редакцией Л.П. Мышляева. – Вып.12. – Ч. III. Технические науки. – Новокузнецк: СибГИУ, 2008. – С. 196-199.
13. Семенов Ю.А. Применение машин и механизмов с внутренними входами // Теория механизмов и машин. – 2003. № 1. С. 30-49.

## **TASKS OF DESIGNING MECHANISMS WITH MOBILE DRIVES AND THEIR FEATURES**

**Biktimirov D.R.**

**Keywords:** mechanism design, dynamic drive.

In the article the problem of the design of mechanisms, containing the movable drive. Is executed statement of research objectives and the establishment of such mechanisms.